

Chapitre II: Espaces vectoriels

Dans tout ce chapitre, on désigne par K le corps $\mathbb{R}$ ou le corps $\mathbb{C}$.

Dans cette partie, il s'agit de dégager les propriétés communes que partagent des ensembles pourtant très différents. Par exemple, on peut additionner deux vecteurs et multiplier un vecteur par un réel. Mais on peut aussi additionner deux fonctions, ou multiplier une fonction par un réel. Idem pour les polynômes, les suites, les matrices... etc.

But: Pouvoir généraliser l'application des méthodes et des intuitions géométrique à tous ces ensembles.

1) Structure d'espace vectoriel:

Définition 1: (Notion d'espace vectoriel)

Soient E un ensemble et K un corps.

Un espace vectoriel E sur K (ou un K -espace vectoriel) est un ensemble non vide muni de deux lois:

* Une loi de composition interne (addition) notée "+", c'est à dire une application: $E \times E \rightarrow E$ vérifiant les propriétés suivantes:
 $(u, v) \rightarrow u + v$

A1: + est commutative: $\forall (u, v) \in E^2, u + v = v + u$.

A2: + est associative: $\forall (u, v, w) \in E^3, u + (v + w) = (u + v) + w$

A3: + possède un élément neutre dans E , noté en général 0 ou 0_E

$\forall u \in E, \exists e \in E, u + e = e + u = u$.

A4: Tout élément u de E admet un symétrique pour la loi "+"
appelé opposé de u : $\forall u \in E, \exists u' \in E (u' = -u)$ tel que: $u + u' = u' + u = 0_E$.

Donc montrer A1, A2, A3 et A4 revient à montrer que $(E, +)$ est un groupe commutatif.

* Une loi de composition externe (multiplication) notée " $\cdot$ ", c'est à dire une application $\{ \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ vérifiant les propriétés suivantes:
$$((\lambda, \mu) \rightarrow \lambda \cdot \mu$$

A5: $\forall \mu \in E, 1 \cdot \mu = \mu$ (1 est neutre pour $\cdot$)

A6: $\cdot$ est distributive à gauche sur $+$:

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall \nu \in E : (\lambda + \mu) \cdot \nu = \lambda \cdot \nu + \mu \cdot \nu$$

A7: $\cdot$ est distributive à droite sur $+$:

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (\mu, \nu) \in E^2, \lambda \cdot (\mu + \nu) = \lambda \cdot \mu + \lambda \cdot \nu$$

A8: $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall \nu \in E : \lambda \cdot (\mu \cdot \nu) = (\lambda \mu) \cdot \nu$
(associativité mixte)

Les éléments de E sont appelés vecteurs, les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés scalaires.

Remarques:

- 1) Un espace vectoriel n'est jamais vide, il contient nécessairement l'élément neutre de son addition.
- 2) Il n'y a pas, a priori, de produit entre vecteurs. On peut multiplier les scalaires, pas les vecteurs.
- 3) Ce que l'on appelle ici vecteur peut être un nombre, un polynôme, une fonction, une matrice...
- 4) Il faut bien distinguer 0_E , l'élément neutre pour la loi $+$, du nombre $0 \in \mathbb{K}$. Par exemple pour $E = \mathbb{R}^2$, $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$ à distinguer de 0.

Notation: Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est noté $(E, +, \cdot)$ ou E .

Exemples:

1) Le singleton $\{0\}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
Montrons que $E = \{0\}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Définissons d'abord l'addition et la multiplication par un scalaire:

$$\begin{aligned} +: \{0\} \times \{0\} &\rightarrow \{0\} & \cdot: \mathbb{R} \times \{0\} &\rightarrow \{0\} \\ (0, 0) &\rightarrow 0 + 0 = 0 & (\lambda, 0) &\rightarrow \lambda \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Vérifions les 8 axiomes:

A1: Commutativité de $+$: Soient $u, v \in \{0\}$.

$$\left. \begin{array}{l} u \in \{0\} \Leftrightarrow u = 0 \\ v \in \{0\} \Leftrightarrow v = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow u + v = 0 + 0 = v + u.$$

A2: Associativité de $+$: $(0 + 0) + 0 = 0 + (0 + 0)$

A3: Élément neutre: $0_E = 0$. ($0_{\{0\}} = 0$).

$0 + 0 = 0$, donc 0 agit bien comme un élément neutre pour l'addition.

A4: $0 + 0 = 0_E = 0$, donc 0 agit bien comme un opposé.

A5: On a: $\lambda \cdot 0 = 0$ ce qui implique: $1 \cdot 0 = 0$.

A6: $(\lambda + \mu) \cdot 0 = 0 = 0 + 0 = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0$

A7: $\lambda \cdot (0 + 0) = 0 = 0 + 0 = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0$

A8: $\lambda \cdot (\mu \cdot 0) = \lambda \cdot 0 = 0 = (\lambda \mu) \cdot 0$.

Conclusion: muni des opérations définies ci-dessus, $\{0\}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

2) Le corps $\mathbb{K}$ lui-même muni de son addition et de sa multiplication est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

$\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

$\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel

3) L'ensemble $\mathbb{K}^n$ des n -uplets d'éléments de $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour ses opérations d'addition et de multiplication par un élément de $\mathbb{K}$:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$$

$\mathbb{R}^n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Par contre, ce n'est pas un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel

$\mathbb{C}^n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

4) Soit I un ensemble et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors l'ensemble des applications de I dans E , noté $\mathcal{A}(I, E)$, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel lorsque l'on considère les lois $+$ et $\cdot$ définies pour tous $f, g \in \mathcal{A}(I, E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ par:

$$f+g: \begin{cases} I \rightarrow E \\ x \rightarrow f(x) + g(x) \end{cases} \quad \text{et } \lambda \cdot f: \begin{cases} I \rightarrow E \\ x \rightarrow \lambda \cdot f(x) \end{cases}$$

ou d'une autre manière:

$$+ : \mathcal{A}(I, E) \times \mathcal{A}(I, E) \rightarrow \mathcal{A}(I, E)$$

$$(f, g) \rightarrow (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\therefore \mathbb{K} \times \mathcal{A}(I, E) \rightarrow \mathcal{A}(I, E)$$

$$(\lambda, f) \rightarrow (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

⚠ Il faut être conscient - que lorsqu'on écrit $f(x) + g(x)$ ou $f + g$, la loi $+$ n'est pas la même.

En toute rigueur, il faudrait les noter différemment :

$$(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x).$$

- 5) L'ensemble des fonctions continues $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- 6) $\mathbb{K}[X]$: l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec l'addition usuelle des polynômes et la multiplication d'un polynôme par un scalaire.
- 7) $\mathbb{K}_n[X]$: l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ de degré au plus n , est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec l'addition usuelle des polynômes et la multiplication d'un polynôme par un scalaire.
- 8) $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions dérivables d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec l'addition usuelle des fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire.
- 9) $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ de I dans $\mathbb{R}$, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec l'addition usuelle des fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire.
- 10) $\mathbb{R}^+$ n'est pas un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour l'addition et la multiplication usuelles.
- 11) $\mathbb{Z}$ n'est pas un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel puisque par exemple le produit de 5 par le scalaire $-\frac{1}{3}$ n'est pas un entier.

12) L'ensemble de matrices carrées $M_n(K)$ ou rectangles $M_{k,n}(K)$, avec l'addition usuelle des matrices et la multiplication d'une matrice par un scalaire, est un K -espace vectoriel.

13) L'ensemble de suites réelles (resp. complexes) $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (resp. $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$) est un $\mathbb{R}$ -espace-vectoriel (resp. $\mathbb{C}$ -espace vectoriel).

Proposition 1: (Règles de calcul dans un espace vectoriel)

Soit E un K -espace vectoriel.

a) $\forall \lambda \in K, \lambda \cdot 0_E = 0_E$.

b) $\forall x \in E, 0 \cdot x = 0_E$

c) $\forall x \in E, \forall \lambda \in K, (-\lambda) \cdot x = \lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$

d) Pour $n \in \mathbb{Z}^+$, la notation $n \cdot x$ désigne:

• soit le vecteur $\underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ termes}}$ si $n > 0$

• soit le vecteur $\underbrace{(-x) + (-x) + \dots + (-x)}_{-n \text{ termes}}$ si $n < 0$

Dans ce cas $n \cdot x = nx$.

e) $\forall (x, y, z) \in E^3$, si $x + y = x + z$, alors $y = z$.

f) Pour $(\lambda, x) \in K \times E$, on a: $\lambda \cdot x = 0_E \Leftrightarrow \lambda = 0$ ou $x = 0_E$.

g) $\forall \lambda, \mu \in K, \forall x, y \in E: \begin{cases} \text{si } \lambda \neq 0 \text{ alors } \lambda \cdot x = \lambda \cdot y \Rightarrow x = y \\ \text{si } x \neq 0_E \text{ alors } \lambda \cdot x = \mu \cdot x \Rightarrow \lambda = \mu \end{cases}$

Il est inutile de s'inquiéter de la quantité de propriétés à vérifier dans la définition 1. Pour montrer qu'un ensemble E est un espace vectoriel, on ne reviendra jamais à la définition. On montrera qu'il est un sous-espace vectoriel de l'un des espaces vectoriels usuels.

2) Notion de sous-espace vectoriel:

Définition 1:

Soit E un espace vectoriel et F un sous ensemble de E .

On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F est aussi un espace vectoriel. Autrement dit, il faut que:

- i) $0_E \in F$ ($F \neq \emptyset$)
- ii) $\forall x, y \in F, x + y \in F$ (F est stable par somme)
- iii) $\forall x \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x \in F$ (F est stable par multiplication par un scalaire)

Exemples:

1) $E = \mathbb{R}^2, F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$

Montrons que F est un sous-espace vectoriel de E .

- i) $F \subset \mathbb{R}^2$
- ii) $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F$ (si on prend $x = 0 \in \mathbb{R}$)
- iii) Soient $u = (x, 0), v = (x', 0) \in F$
 $u + v = (x, 0) + (x', 0) = (x + x', 0) \in F$
- iv) Soient $u \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\lambda \cdot u = \lambda \cdot (x, 0) = (\lambda x, 0) \in F$$

Conclusion: F est un $\mathbb{R}$ -sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

2) $E = \mathbb{R}^3, F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y = z\}$

- i) $F \subset \mathbb{R}^3$
- ii) $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ et $0 + 0 = 0$
- iii) Soient u et v deux éléments de F .
 $u \in F: \exists x, y, z \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = (x, y, z)$ avec $x + y = z$
 $v \in F: \exists x', y', z' \in \mathbb{R}^3$ tel que $v = (x', y', z')$ avec $x' + y' = z'$

$$\begin{aligned} u+v &= (x, y, z) + (x', y', z') \\ &= (x+x', y+y', z+z') \end{aligned}$$

O₂: $x+y=z$ et $x'+y'=z'$, on a donc:

$$(x+x') + (y+y') = z+z'$$

Ce qui prouve que $u+v \in F$

IV) Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \in F$.

$$\lambda \cdot u = \lambda \cdot (x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$$

O₂ $x+y=z$, on a donc $\lambda x + \lambda y = \lambda(x+y) = \lambda z$.

D'où $\lambda \cdot u \in F$

Conclusion: F est un $\mathbb{R}$ -sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Proposition 2: (Caractérisation d'un sous-espace vectoriel)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un ensemble.

F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si:

- i) $F \subset E$
- ii) $F \neq \emptyset$ ($0_E \in F$)
- iii) F est stable par combinaison linéaire:

$$\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F.$$

Exemples:

1) L'ensemble $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x+2y+z=0 \}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

i) $F \subset \mathbb{R}^3$

ii) Le vecteur nul $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $0 + 2 \cdot 0 + 0 = 0$.

iii) Soient $u = (x, y, z) \in F$, $v = (x', y', z') \in F$
et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} \text{On a: } \alpha \cdot u + \beta \cdot v &= \alpha \cdot (x, y, z) + \beta \cdot (x', y', z') \\ &= (\alpha x, \alpha y, \alpha z) + (\beta x', \beta y', \beta z') \\ &= (\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z') \end{aligned}$$

Or $x + 2y + z = 0$ et $x' + 2y' + z' = 0$; on a donc:

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta x' + 2(\alpha y + \beta y') + \alpha z + \beta z' &= \alpha \underbrace{(x + 2y + z)}_{=0 \text{ car } u \in F} \\ &\quad + \beta \underbrace{(x' + 2y' + z')}_{=0 \text{ car } v \in F} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $\alpha \cdot u + \beta \cdot v \in F$

Conclusion: F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + t = 1 \text{ et } y + z = 0 \}$

On remarque que $0_{\mathbb{R}^4} = (0, 0, 0, 0) \notin F$

car $x + t = 0 + 0 = 0 \neq 1$.

Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.